GUIÃO-TP

III

1.

(a) $\forall x \ \text{Estudar}(x, \text{Oxford}) \Rightarrow \text{Experto}(x)$

(b) $\exists x \ \text{Estudar}(x, \text{Oxford}) \wedge \text{Experto}(x)$

(c) $\exists x \ \forall y \ \text{Gosta}(x, y)$

(d) $\exists x (\text{Chumbou}(x, \text{História}) \wedge \forall y \ (y \neq x \Rightarrow \neg \text{Chumbou}(y, \text{História})))$

(e) $\exists x (\neg(\text{Inscrever}(x, \text{IIA}) \wedge \text{Inscrever}(x, \text{SO})))$

(f) $\exists x ((\text{Chumbou}(x, \text{Hist}) \wedge (\text{Chumbou}(x, \text{Bio})) \wedge \forall y (y \neq x \Rightarrow \neg(\text{Chumbou}(y, \text{Hist}) \wedge \text{Chumbou}(y, \text{Bio})))))$

(g) $\exists x \exists m (\text{Nota}(x, \text{História}, m) \wedge \forall y \forall k (\text{Nota}(y, \text{Bio}, k) \rightarrow k \leq m) \wedge \exists z \exists m (\text{Nota}(z, \text{Bio}, m) \wedge \forall u \forall l (\text{Nota}(u, \text{Bio}, l) \rightarrow l \leq m))$

(h) $\forall x (\text{Portista}(x) \Rightarrow \text{Gosta}(x, \text{Pinto da Costa}))$

(i) $\exists x \ (\text{Sportinguista}(x) \wedge \forall y ((\text{Benfiquista}(y) \wedge \neg \text{Esperto}(y)) \rightarrow \text{Gosta}(x, y)))$

(j) $\exists x (\text{Barbeiro}(x) \wedge \forall y (\text{Barbeia}(x, y) \leftrightarrow y \neq x))$

2.

(a) $\frac{B}{B_1} \wedge \frac{B}{B_2} \wedge \frac{B_3}{B_1} \vee \frac{B_3}{B_2}$

R: 4 Blocos

(b) $\frac{X}{B1} \Rightarrow \frac{X}{B2} \equiv \neg \frac{X}{B_1} \vee \frac{X}{B_2}$

R: 2 blocos

$\equiv \frac{B_2}{B_1} \vee \frac{X}{B_2}$

3.

(a)

i - $\text{Water}(T1) = 0$ ou 1
$\text{Water}(T2) = 0$
$\text{Water}(R) = 1$

ii - $\text{Water}(T1) = 0$ ou 1
$\text{Water}(T2) = 1$
$\text{Water}(R) = 0$ ou 1

iii - $\text{Water}(T1) = 0$ ou 1
$\text{Water}(T2) = 0$ ou 1
$\text{Water}(R) = 1$ ou 0

iv - $\text{Water}(T1) = 0$ ou 1
$\text{Water}(T1) = 0$ ou 1
$\text{Water}(R) = 0$ ou 1

(b)

i - $\forall x (\neg(\neg \text{Open}(x) \Rightarrow \text{Water}(x))$
$\equiv \forall x (\neg(\text{Open}(x) \vee \text{Water}(x))$
$\equiv \forall x (\neg \text{Open}(x) \wedge \neg \text{Water}(x))$

Satisfatível: Sim
Tautologia: Não

ii - $\forall x (\neg(\text{Open}(x) \Rightarrow \text{Water}(x)))$
$\equiv \forall x (\neg(\neg \text{Open}(x) \vee \text{Water}(x)))$
$\equiv \forall x (\text{Open}(x) \wedge \neg \text{Water}(x))$

Satisfatível: Não
Tautologia: Não

iii – $\forall x\,(Open(x) \Rightarrow \exists y\, Waterly))$

$\equiv \forall x\,(\neg Open(x) \vee \exists y\, Water(y))$

Satisfetível: Sim

Tautologia: Não

iv – $\exists x \exists y\,(Open(x) \wedge Open(y) \wedge x \neq y)$

Satisfetível: Não

Tautologia: Não

4. (a) e (b)

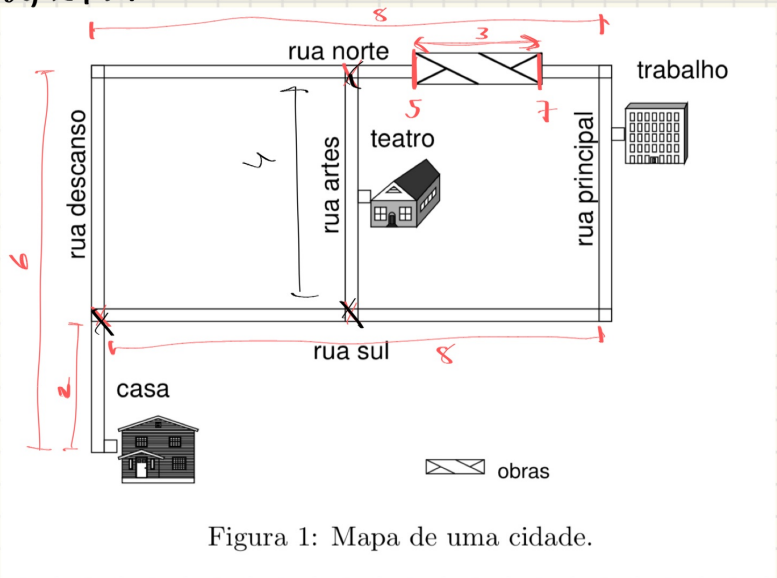


Figura 1: Mapa de uma cidade.

Rua (R) { Rua(descanso), Rua(norte), Rua(principal), Rua(sul), Rua(artes)

Edifício (E) { Edifício(casa), Edifício(teatro), Edifício(trabalho)

comprimento(rua, comprimento)

- comprimento(descanso, 6)
- comprimento(sul, 8)
- comprimento(artes, 4)
- comprimento(norte, 8)
- comprimento(principal, 4)

interseta(rua1, rua2, ponto)

- intersetа(sul, descanso, 2)
- intersetа(artes, sul, 4)
- intersetа(artes, norte, 4)

localizado_em(edifício, rua, posição)

- localizado_em(casa, descanso, 0)
- localizado_em(teatro, artes, 2)
- localizado_em(trabalho, principal, 3)

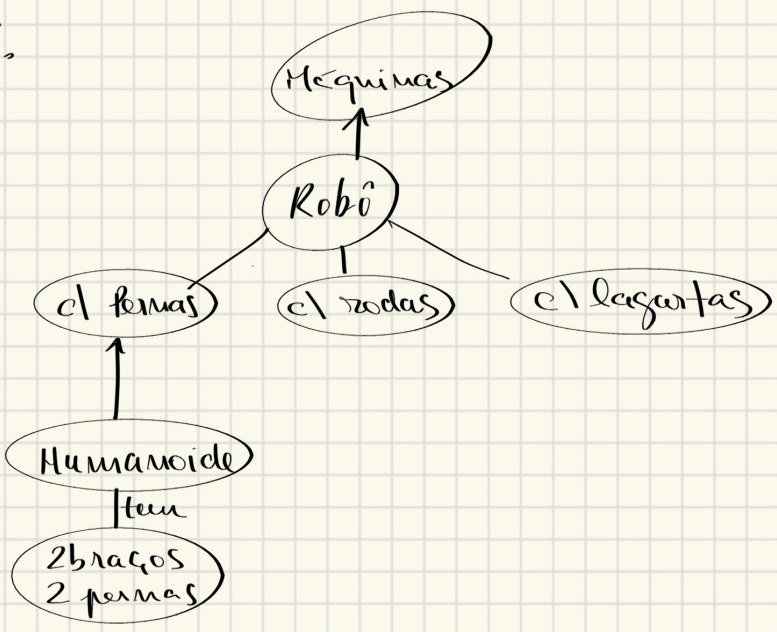
fechado(rua, intervalo_pos)

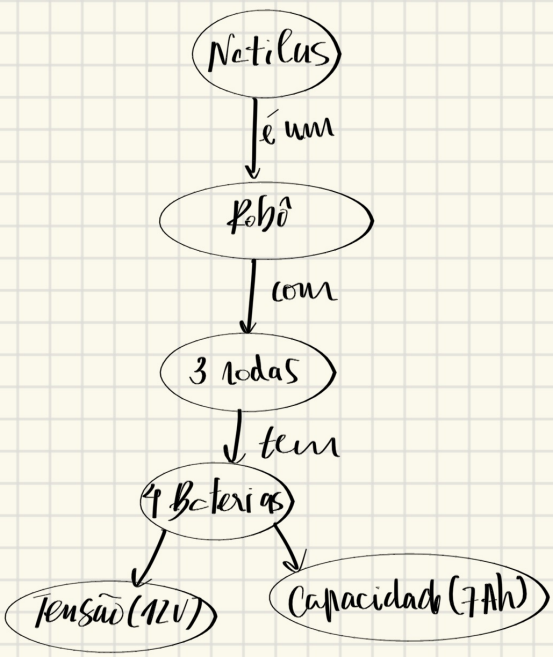
- fechado(norte, [5 .. 7])

adjacente(rua1, rua2)

- adjacente(norte, principal)
- adjacente(norte, descanso)
- adjacente(sul, principal)

6.





7.

(a) Constantes:
- Sinais: On, Off
- Portas: a1, o1, x1
- Entradas e saídas: e1, e2, e3, s1

Predicados:
Terminal(t) (t = entradas e saídas)
Porta(p)
Tipo(p, tipo)
Entrada(p, t)
Saída(p, t)
Ligado(t1, t2)
Sinal(t, s)

(b)
- $\forall t\ (Terminal(t) \rightarrow (Sinal(t, On) \vee Sinal(t, Off)))$
- $\forall t1\ \forall t2\ \forall s\ ((Ligado(t1, t2) \rightarrow (Sinal(t1, s) \leftrightarrow Sinal(t2, s)))$
- $\forall t1\ \forall t2\ (Ligado(t1, t2) \rightarrow Ligado(t2, t1))$
- $\forall p\ \forall t_out\ \forall t1\ \forall t2\ ((Tipo(p, or) \wedge Saída(p, t_out) \wedge Entrada(p, t1) \wedge Entrada(p, t2)) \rightarrow (Sinal(t_out, On) \leftrightarrow (Sinal(t1, On) \vee Sinal(t2, On))))$
- $\forall p\ \forall t_out\ \forall t1\ \forall t2\ ((Tipo(p, and) \wedge Saída(p, t_out) \wedge Entrada(p, t1) \wedge Entrada(p, t2)) \rightarrow (Sinal(t_out, On) \leftrightarrow (Sinal(t1, On) \wedge Sinal(t2, On))))$
- $\forall p\ \forall t_out\ \forall t1\ \forall t2\ ((Tipo(p, xor) \wedge Saída(p, t_out) \wedge Entrada(p, t1) \wedge Entrada(p, t2)) \rightarrow (Sinal(t_out, On) \leftrightarrow ((Sinal(t1, On) \wedge Sinal(t2, Off)) \vee (Sinal(t1, Off) \wedge Sinal(t2, On)))))$
- $\forall p\ \forall t_out\ \forall t1\ \forall s\ ((Tipo(p, not) \wedge Saída(p, t_out) \wedge Entrada(p, t1)) \rightarrow (Sinal(t_out, s) \leftrightarrow \neg Sinal(t1, s)))$

(c)

$Porta(a1) \wedge Tipo(a1, and)$
$Porta(o1) \wedge Tipo(o1, or)$
$Porta(x1) \wedge Tipo(x1, xor)$

$Terminal(e1) \wedge Terminal(e2) \wedge Terminal(e3) \wedge Terminal(s1)$
$x1: Entrada(x1, e1) \wedge Entrada(x1, e2) \wedge Saída(x1, x1_out)$
$a1: Entrada(a1, e2) \wedge Entrada(a1, e3) \wedge Saída(a1, a1_out)$
$o1: Entrada(o1, x1_out) \wedge Entrada(o1, a1_out) \wedge Saída(o1, s1)$

10.

(a)

- $\forall a \exists p (Animal(a) \rightarrow Progenitor(p,a))$
- $\forall a \exists e (Animal(a) \rightarrow Espécie(a,e))$
- $\forall a \forall e (Espécie(a,e) \rightarrow Animal(a))$
- $\forall p \forall e \forall a ((Progenitor(p,a) \wedge Espécie(a,e)) \rightarrow Espécie(p,e))$
- $\forall e \forall t (Extinta(e,t) \leftrightarrow \neg \exists a (Espécie(a,e) \wedge Vivo(a,t)))$
- $\forall a (Espécie(a, mamute) \rightarrow \neg Vivo(a, 1918))$

(b)

$Extinta(mamute, 1918) \leftrightarrow \neg \exists a (Espécie(a, mamute) \wedge Vivo(a, 1918))$

$\forall a (Espécie(a, mamute) \rightarrow \neg Vivo(a, 1918))$

$\equiv \forall a (\neg Espécie(a, mamute) \vee \neg Vivo(a, 1918))$

$\equiv \neg \exists a (Espécie(a, mamute) \wedge Vivo(a, 1918))$

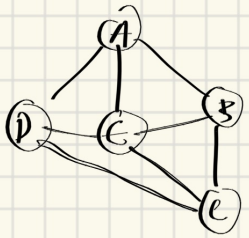
conclusão por equivalência: $Extinta(mamute, 1918)$

IV

4.

(a) $\{A, B, C, D, E\}$

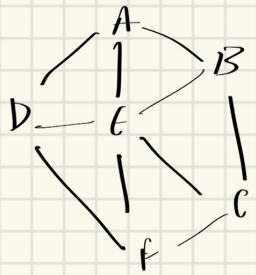
Adjacências: A-B, A-C, A-D, B-C, B-E, C-E, C-D, D-E



R: 3 cores

(b) $\{A, B, C, D, E, F\}$

Adjacências: A-B, A-E, A-D, B-E, B-C, C-E, C-F, D-E, D-F, E-F



R: 3 cores

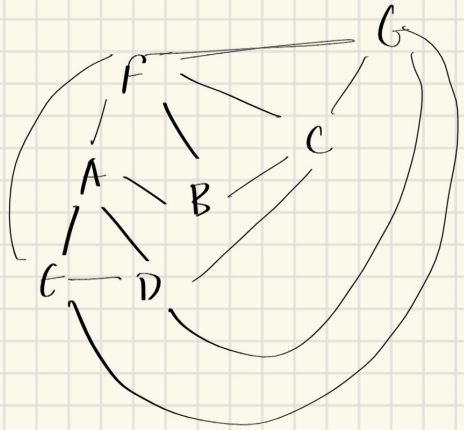
(c) $\{A, B, C, D, E, F, G\}$

Adjacências:

A-B, A-F, A-E, A-D

B-F, B-C, E-F, E-G, C-D

D-E, D-G, E-F, E-G, F-G



R: 3 cores

5.

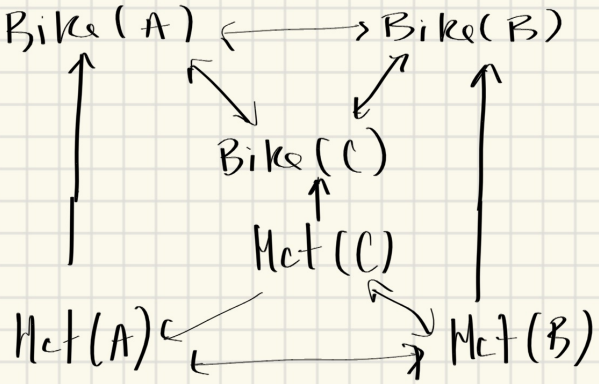
Bike(A), Bike(B), Bike(C) todos diferentes

Hat(A), Hat(B), Hat(C) todos diferentes

$Dom(Bike(x)) = \{A, B, C\} - \{x\}$

$Dom(Hat(x)) = \{A, B, C\} - \{x\}$

$\forall x (Hat(x) = C \rightarrow Bike(x) = B)$



6.

X_{ij}, com $i, j \in \{1, \ldots, 9\}$ $\quad Dom(X_{ij}) = \{1, \ldots, 9\}$

linhas: $X_{i1} \neq X_{i2} \neq \ldots \neq X_{i9}$

colunas: $X_{1j} \neq X_{2j} \neq \ldots \neq X_{9j}$

$X_{ij} \neq X_{kl}$ para (i, j) e (k, l) no mesmo bloco

8.

A - 1h - $\{8, 9, \ldots, 18\}$

B - 2h - $\{8, 9, \ldots, 17\}$

C - 3h - $\{8, 9, \ldots, 16\}$

D - 4h - $\{8, 9, \ldots, 15\}$

Restrições

- $A + 1 < B$
- $A + 1 < C$
- $B + 2 < D$
- $C + 3 < D$

$X + dur(X) \leq Y$

V

1. $p(a \wedge b \wedge \neg c \wedge \neg d) = p(a) \times p(b|a) \times p(\neg c|b) \times p(\neg d|b)$

$= 0,2 \times 0,3 \times (1 - p(c|b)) \times (1 - p(d|b))$

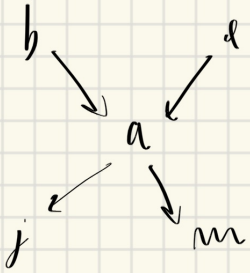
$= 0,2 \times 0,3 \times 0,8 \times 0,9 = 0,0432$

A → B → C

↓

D

2.



(a) $P(a) = P(a|b \wedge e)P(b)P(e) + P(a|\neg b \wedge e)P(\neg b)P(e) + P(a|\neg b \wedge \neg e)P(\neg b)P(\neg e) + P(a|b \wedge \neg e)P(b)P(\neg e)$

$= 0,00038702$

(b) $P(m) = P(m|a)P(a) + P(m|\neg a)P(\neg a)$

$= 0,95 \cdot 0,00038702 + 0,001 \cdot (1 - 0,00038702)$

$= 0,00468$

(c) $P(j) = P(j|a)P(a) + P(j|\neg a)P(\neg a)$

$= 0,9 \cdot 0,00038702 + 0,0 \cdot 0,00038772 = 0,00034831318$

3.

$P(st) = 0,6$ | $P(\neg st) = 0,4$

$P(cp|st \wedge \neg h) = 0,01$

$P(cp|st \wedge h) = 0,02$

$P(cp|\neg st \wedge \neg h) = 0,001$

$P(cp|\neg st \wedge h) = 0,011$

$P(r|Pal \wedge h) = 0,80$

$P(r|Pal \wedge h) = 0,50$

$P(c|\neg st) = 0,001$

$P(c|st) = 0,90$

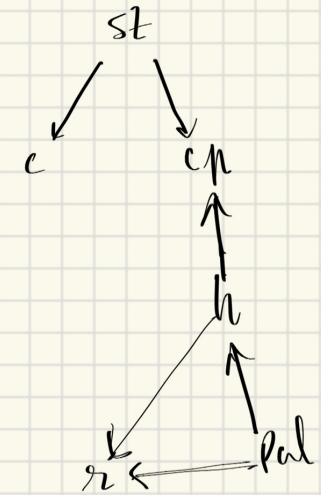
$P(Pal) = 0,05$ | $P(\neg Pal) = 0,95$ ✓

$P(h|Pal) = 0,25$

$P(h|\neg Pal) = 0,004$

$P(r|\neg Pal \wedge h) = 0,10$

$P(r|\neg Pal \wedge \neg h) = 0,01$



Variáveis

st - sobrecarga de trabalho

cp - cara preocupada

h - aguda

Pal - usar SOFZOLS Pal

r - utilização exagerada do acto

e - correio não lido